钢结构设计原理总复习III

Design Principles of Steel Structure

1

知识点

1. f_y、f　Q235　f_y=?　f=?　关系。

f_y=235 N/mm²。　f < 拉压、压弯　215 N/mm²

抗剪 f_v = 125。　关系如下：

对于厚度≤16mm 的钢材 Q235，f_y=235，γ_R=1.087，

故 $f = f_y/\gamma_R$ =215 N/mm²。　f_v = 0.58f =125 N/mm²。

延伸：Q345、Q390、还有Q420。

f_y　345、390、420 N/mm²。　γ_R=1.111　抗力分项系数。

f　310、350、380。

再延伸：γ_G、γ_Q　取值：① 一般情况下，γ_G=1.2，γ_Q=1.4。

② 永久荷载与可变荷载效应异号时，γ_G=1.0，γ_Q=1.4。(风吸)

③ 永久荷载与可变荷载相比绝大时，γ_G=1.35。

钢结构设计原理　Design Principles of Steel Structure

知识点

2. 塑性是什么？如何给予量。

塑性是指钢材在破坏前产生塑性变形而吸收能力，可由静力拉伸试验得到，力学性能指标伸长率 δ 来我们前性指标来给予量。δ 值大，表明钢材塑性愈好。也可反映钢材在三向拉应力状态下出现大塑性变形能力。

延伸：韧性？用冲击试验确定，它是给予量钢材在冲击荷载（动力）作用下抵抗脆性破坏力学性能指标。冲击功 A_{kv} 愈大，则钢材韧性愈好。

韧性与哪些因素有关呢？①钢材化学成分

②钢材轧制方向

③温度（负温） 20℃、0、-20℃、-40℃

冷弯？可给予量钢材在常温下冷加弯曲时产生塑性变形能力。

它不仅能直接检验钢材塑性和冷加工性能，而且也能显露钢材内部缺陷（非金属夹杂和分层），是给予量钢材力学性能综合指标。（检验钢材工艺性能一项指标）

知识点

3. 可焊性能？什么是焊接？

钢材焊接是将焊缝及其附近金属经升温熔化，然后再冷却凝结成一体的过程。

→ 那么可焊性则指在一定焊接工艺条件下，所施焊焊缝熔敷金属和母材金属均不产生裂缝，且焊接接头力学性能不低于母材力学性能。（影响因素？自己整理）

知识点

4. 冷作硬化（应变硬化）？ <因其是钢结构将产生大于弹性范围应变之后所产生一种现象>

①弹性阶段卸荷，不产生残余变形，不影响以上性能。

②弹塑性或塑性阶段卸荷之后，再重复加载，屈服点将提高（弹性范围增大），而塑性和韧性降低。

延伸：时效硬化 冶炼残留在纯铁体中之氮和碳固溶体，随着时间之增长将逐渐析出，形成氮化物、碳化物，对它们对纯铁体之塑性变形起阻碍作用，从而使钢材强度提高，塑性、韧性下降。

→ 强度和塑性是一对矛盾体，晶体之结构和分间之键力分解。塑性差，强度就高（如正面角焊缝和侧）。

知识点

5. 影响钢材性能和破坏的因素。

(1). 化学成分：多数为铁，少量为碳（0.1%~0.22%）。C↑，f_y、f_u↑，塑性↓冲韧↓可焊↓抗锈↓

②硅：适量（0.35%~0.50%），f_y↑ 其它不影响。

锰：（<1.4%）f_u、f_y↑ 降低热脆，改善冷脆，其它无影响，适量可焊↓

S、O、N、（Fes 800~1200℃熔化→热脆）塑性、冲韧、抗锈↓。

磷：f↑，抗锈↑，予到降低塑、冲、冷弯和可焊，冷脆↓↓

(2). 冶炼、浇铸、轧制和热处理之影响（能平报废是否缩孔，是否产生偏析水锭分类要熟记）。

(3). 硬化：时效和冷作。

(4). 温度。

(5). 残余应力。

(6). 应力集中：由于截面突然改变，致使应力线曲折密集，故在孔洞边缘或缺口尖部等处出现高峰应力，其他部位应力则较低，分布很不均匀。

知识点

为什么会使塑性降低而产生脆性破坏？（图）

在应力集中处，由于应力线曲折，导致力方向不一致，因此产生横向应力σy，若构件较厚，还将产生σz，同一符号！处于复杂应力状态，钢材沿受力方向之变形受到约束，以致塑性降低而产生脆性破坏。→但是由于等同塑性好之钢材，故不考虑其极限承载力。但是低温下直接承受动力作用，会很坏！

(7). 残余应力之影响。
- 热轧、冷剪、焊接，都会产生。
- 先冷压，后冷拉。
- 刚度、稳定都降低。

(8). 疲劳荷载作用之影响。（疲劳）

知识点

6. 选钢？ 焊接钢结构选钢？

应根据结构重要性、荷载特征、应力状态、连接方法、工作环境来钢材合理选用

焊～. f_u、f_y、δ_5、冷弯和 C、S、P. 之合格保证。

知识点

7. 疲劳：是微观裂纹在连续重复荷载作用下不断扩展，直至最后达到临界尺寸时出现突发性断裂破坏。
疲劳破坏属于没有明显变形、没有任何预兆的脆性破坏，危险大、危险性大。
影响钢材疲劳主要因素是构造状态和应力集中、作用应力循环(对焊接结构)或应力幅(对非焊接结构)或应力循环次数，而钢材静力强度无关。故导用高强度钢不经济。对容易引起应力集中部位，应尽量予以构造措施加以改善。

8. 结构极限状态：
分为承载能力和正常使用。前者包括结构破坏、丧失稳定、疲劳破坏和达到不适于继续承载变形或塑性变形。
后者为在正常荷载作用下结构产生变形使其不适于继续使用。

知识点

9. 连接方法？如何选取？
焊、栓、铆(手工、塑性、韧性好)
既要做到传力明确、简捷、强度可靠，保证安全，同时还须使构造简单，材料节约、施工简便、造价降低。

10. 焊缝形式按施焊位置：
平、立、横、仰。(图)。P59)。船焊尽量平焊。
↳延伸：焊缝缺陷：裂、痕、穿、坑、气渣、咬、未熔、未透。

知识点

11. h_f 焊脚尺寸 f_{wt} 与什么有关？

与焊件之厚度有关！板厚 $>t_f$ 小时，内部将因冷却过快而产生淬硬组织，容易形成裂纹。"小块之焊缝金属放在大块金属上快冷"

h_f 过大，易烧穿。"焊缝收缩大，带来之热量太大，使焊件穿透！"

12. 焊接残余应力和残余变形。

焊接过程是在焊接局部区域加热熔化然后又冷却凝固之过过程。由于不均匀之温度场，导致焊件不均匀之膨胀和收缩，从而使焊件内部残存应力并引起变形，故通称为焊接残余应力和残余变形。

残余应力是自相平衡之内应力，内应力，故对结构之静力强度无影响，但使结构之刚度和承载力降低。由于其影响，实际设计每每回避应力集中计算和控制。

知识点

13. 轴心受力构件和拉弯、压弯

只受通过构件截面形心轴线之轴向力作用之构件。

若在轴向力之同时，还有受横向力产生之弯矩或端部截面作用拉弯、压弯。

14. 轴心受拉之强度计算、分类

一般分为无孔和有孔两类。

无孔，虽然残余应力和初弯曲等从不缺点有一些影响，但其受力性能与标准试样之单向均匀拉伸性能基本一样。

如：Q235 屈服点时 $\varepsilon=2.5\%$，则 6m 长伸长为 $\Delta l=6\times10^3\times0.025=150\,mm$！

"达到不适于继续承载之变形作为承载力极限状态"即控制毛截面之平均应力 σ 不超过材料之屈服点 f_y，$\sigma=\frac{N}{A}\le\frac{f_y}{\gamma_R}=f$。

有孔：① 毛截面屈服，变形过大不适于继续承载

② 净截面拉断，净截面平均应力 σ 不应超过材料之抗拉强度 f_u。

知识点

15. 哪种杆件会产生哪种形式的屈曲？

与杆件截面的形式和尺寸、杆件的长度以及杆件端部的支撑情况有关。

① 双对轴压杆，一般为弯曲屈曲。

② 只有等边单角钢和十字形截面，在一定条件下才可能产生扭转屈曲。

③ 单对称截面如角钢、槽形下形，形心和剪心不重合，绕截面对称轴弯曲时必然伴随扭转变形，产生弯扭屈曲。

但若绕截面非对称轴屈曲，则仍为弯曲屈曲。

知识点

16. 理想轴压杆与实际轴压杆极限承载力计算之差异

理想轴压杆之临界力在弹性阶段是欧拉公式——函数 $\sigma_{cr}=\frac{\pi^2E}{\lambda^2}$

在弹塑性阶段，切线模量理论也引入材料弹塑性关系，切线模量 E_t，$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2E_t}{\lambda^2}$，$E_t'=E\frac{I_e}{I}$

实际轴心压杆都有初弯曲、初偏心、残余应力和材质不匀等，综合影响且影响程度还因截面形式、尺寸和屈曲方向而不同。严格地说，每根压杆都有各自的临界力，即同类型压杆即使截面尺寸相同，也有各自的起始缺陷而引起的不同的各自的杆件曲线。

共承载力极限状态有残余应力的小偏心受压杆件（压弯杆）确定，属于第二类稳定问题，即求其荷载-变形曲线上极值点—压溃荷载。

知识点

17. 实腹式轴压构件之局部稳定采用宽厚比限值等级之是什么原则？

轴压局稳要将其和构件之整体稳定性结合在一起考虑，按照板之局部失稳不先于构件之整体失稳之原则，即板临界应力σ_{cr}和构件之整体稳定σ_u相等（$\sigma_{cr}=\sigma_u$）之等稳定准则。σ_u高大（入会小），板之宽厚比限值将愈小；反之则愈大。也应统一值经济合理。

知识点

18. 实腹式轴压构件局稳的计之原则？

(1). 等稳定性：使构件在两个主轴方向之稳定临界力相同，以充分发挥其临界力。$\sigma_{ux}\approx\sigma_{uy}$，或$\lambda_x\approx\lambda_y$。

(2). 宽肢薄壁：在满足板件宽厚比限值之条件下，使截面面积分布尽量远离形心轴，以增大截面之惯性矩和回转半径，提高构件之整体稳定承载力和刚度。

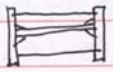
(3). 制造加工：应使构造简单，符合分利用现代化之制造力和减少制造工量。

(4). 连接简便：构件应便于与其他构件连接。

知识点

19. 轴压杆件上横向加劲肋和横隔设置区别？

实腹式 h0≥80 时，可能在受压过程中产生扭转变形，如图设置横向加劲肋，防止扭曲刚度，其间距不得大于3h。



大型柱防止扭转设置横隔（即延伸同型号横向加劲肋），间距不大于柱截面最大宽度=9倍或8m，且在运输单元两端均应设置，另外在受有较大水平力处亦应设置。（防止局部变形）。

知识点

20. 格构式与实腹式之轴压稳定承载力计算差异？

格构式双肢构件相当于两个单列之实腹式杆件，故其对实轴之整体稳定承载力与实腹式完全相同。

格构式之缀件比较柔细，故对构件因初弯曲、初偏心等引起的或因弯曲对虚轴弯曲变形产生之横向剪力不能忽略。在这种情况下剪切变形较大，从而使构件产生较大之附加变形而降低临界力。为使加大之按实长细比 λ_{0x} 代替整个构件对虚轴之长细比 λ_x，λ_{0x} 按 b 类截面查出值。

知识点

21. 关于 $\frac{N}{\varphi A} \leq f$.

轴心受压构件之整体稳定承载力受构件之几何形状和尺寸(长细比截面几何特性)、杆端之约束移支和与之相关之屈曲形式(弯曲扭转和弯扭屈曲)及屈曲之方向、钢材牌号和构件加工时存在的初始缺陷(残余应力、初弯曲、初偏心等),以及钢材之强度和弹性、弹塑性不同工作状态等众多因素,规范据此将其弯曲屈曲的临界力归纳为4条柱子曲线,并用式 $\frac{N}{\varphi A} \leq f$ 计算. 式中 φ 值根据长细比 $\lambda\sqrt{f_y/235}$ 对应4类截面形式和对应轴及4种钢号查表.

知识点

22. 截面塑性发展系数 γ.

梁按塑性工作状态设计虽有一定经济效益,但截面上塑性过分发展不仅会导致挠度过大,而且还会对梁之稳定等方面带来不利。故要对 γ 进行控制,以限制截面之塑性发展深度,即只允许部分截面发展塑性. 其随截面形式、塑性发展深度等因素而异.

对需要计算疲劳之梁,塑性发展会使钢材硬化而导致疲劳破坏,故 $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$.

知识点

23. 如何理解局部承压强度

当梁上翼缘承受沿腹板平面作用之固定集中荷载，且该处又未设支承加劲肋时，或承受移动集中荷载（如吊车轮压）作用时，翼缘板类似于支承于腹板上之弹性地基梁，腹板上边缘局部范围 σ_c 最大，可能达到 f_y。

24. β_1 是？如何取值

β_1 考虑最大折算应力之部位也是腹板边缘之局部区域，且几种应力同时以最大值出现的同一点之概率很小，故用其增大强度设计值。

σ_1 与 σ_c 异号 取 1.2，σ_1 与 σ_c 同号或 $\sigma_c=0$ 取 $\beta_1=1.1$。异号时比同号时钢材易于塑性变形，故 β_1 取值较大。

知识点

25. 梁之整体失稳为什么是弯扭屈曲？

从受力特性上，可将梁视为以中和轴分界之部分受压和部分受拉之组合构件，其受压翼缘则类似于一轴心压杆。当压应力达某一数值时，按理应在其侧向较小方向弯曲屈曲，但由于其与腹板连成一体，腹板起着支承作用，此种情况不可能产生，故最终将迫至一个更高压应力，使其沿侧向压屈，并带动梁整个截面一起侧向位移，即整体失稳。由于梁之受拉部分受弯曲拉应力之作用是走向拉直，从而对受压区之侧向变形施加牵制，故梁失稳时表现为不同程度（受压翼缘大，受拉翼缘小）侧向变形之弯扭屈曲。

知识点

26. φ_b 作0.6之界限是为什么？

一般整体稳定系数 φ_b 是按弹性稳定理论推导之，故只适用于弹性阶段，而大量中等跨度之梁失稳时常处于弹塑性阶段。经研究分析，在残余应力等因素影响下，梁进入弹塑性阶段时显提前，约相当于在 $\varphi_b=0.6$ 时，共仍，临界力已有降低。因此，$\varphi_b>0.6$ 时，应等用一个较小之 φ_b' 代替 φ_b.

知识点

27. 等截面之含义

等截面之临界应力求算时面之几何形状及尺寸（受压翼缘宽厚比）、受压翼缘之侧向自由长度（长度大互有利）、荷载类型（均布荷载比集中荷载不利）和作用位置（作用在上翼缘比在下翼缘不利）等因素有关，

故等截面整体稳定计算公式中之有关系数也与上述因素有关。

另外，在等截面处采取加强构造措施防止翼部分截面扭转，否则等截面整体稳定性将会降低。